1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg1-v22:~# su - user1
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ ps -eLo pid,nlwp --no-headers | awk '$2 > 1' | sort -u
  20286    4
  20306    4
  21574    2
  21585    4
  22004    6
  22525    4
  23068    2
  23345    7
  67239    6
    737    2
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ ps -eLo pid,nlwp --no-headers | awk '$2 > 1' | sort -u | wc -l
10
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

• удалите поля VIRT, RES, SHR;

• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

**Top до изменения:**

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 09:33:14 up 7 days,  1:06,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 123 total,   1 running, 121 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1021.2 free,    573.3 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3342.7 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  71969 root      20   0   14972  10496   8576 S   0.5   0.3   0:00.31 sshd
      1 root      20   0   22496  13952   9728 S   0.0   0.3   0:16.52 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
     17 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:05.45 rcu_preempt
     18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:02.34 migration/0
     19 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     22 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
```

После:

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 09:40:00 up 7 days,  1:12,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 123 total,   1 running, 121 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1019.7 free,    574.8 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3341.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:16.53 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.08 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

• найдите процесс, запущенный командой passwd;

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 09:54:01 up 7 days,  1:26,  4 users,  load average: 0.01, 0.00, 0.00
Tasks: 124 total,   1 running, 122 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.5 total,   1017.1 free,    576.9 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3338.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.26 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73533 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  73534 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.10 top
```

15 (SIGTERM):

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 09:59:53 up 7 days,  1:32,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 120 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3912.3 total,   1016.9 free,    573.9 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3338.4 avail Mem
Send pid 73533 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73295 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  73350 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.29 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73533 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  73534 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.35 top
```

2 (SIGINT):

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 10:03:29 up 7 days,  1:36,  4 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
Tasks: 124 total,   1 running, 122 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.1 sy,  0.0 ni, 99.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1016.4 free,    578.1 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3337.9 avail Mem
Send pid 73533 signal [15/sigterm] 2
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73295 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  73350 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.30 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73533 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  73534 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.49 top
```

3 (SIGQUIT):

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 10:05:56 up 7 days,  1:38,  4 users,  load average: 0.05, 0.02, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 120 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1016.4 free,    578.1 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3337.9 avail Mem
Send pid 73533 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73534 user1     user1     20   0 R   4.5   0.1   0:00.57 top
  73295 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  73350 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.31 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73533 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

9(SIGKILL):

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 10:07:00 up 7 days,  1:39,  4 users,  load average: 0.01, 0.01, 0.00
Tasks: 122 total,   1 running, 120 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.6 total,   1016.4 free,    577.7 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3337.9 avail Mem
Send pid 73533 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73295 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  73350 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.32 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73533 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  73534 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.62 top
```

В результате команда – passwd закрылась, только после **9(SIGKILL)**

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
top - 10:08:58 up 7 days,  1:41,  4 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 121 total,   1 running, 119 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3915.2 total,   1016.1 free,    577.5 used,   2645.5 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3337.7 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  73295 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.03 bash
  73350 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  73383 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.32 screen
  73384 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  73392 user1     user1     20   0 T   0.0   0.2   0:00.00 top
  73523 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 screen
  73525 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  73534 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.69 top
```

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22: ~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
"~/file_task3.txt" [New]
   All

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ ps
    PID TTY          TIME CMD
  73525 pts/5    00:00:00 bash
  73560 pts/5    00:00:00 vim
  75252 pts/5    00:00:00 sleep
  75375 pts/5    00:00:00 ps
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ renice 10 -p 75252
75252 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ ps -o pid,ni,cmd
    PID  NI CMD
  73525   0 /bin/bash
  73560   0 vim /home/user1/file_task3.txt
  75252  10 sleep 600
  75393   0 ps -o pid,ni,cmd
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ jobs
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]-  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt


~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду «jobs»

```
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ jobs
[2]+  Running                 sleep 600 &
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ kill -15 %2
bash: kill: (75252) - No such process
[2]+  Done                    sleep 600
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$ jobs
user1@eltex-practice2-pgl-v22:~$
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ echo $$
73525
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ kill -SIGINT 73525
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg1-v22:~$ kill -SIGQUIT 73525
Меня голыми руками не возьмёшь!
```